

অধ্যায়-৬

ডিসি জেনারেটর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জেনারেটর (Generator) কাকে বলে?

Bangladesh Army- 17

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাকে জেনারেটর বলে। এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন একটি চুম্বক ক্ষেত্র এবং একটি আর্মেচার, যার উপরিভাগে তারের কয়েল বসানো থাকে এবং যাকে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরানো হয়।

*** ২। ডিসি জেনারেটরের আবিষ্ট ই.এম.এফ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১৩, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ২২

উত্তর : জেনারেটরের আবিষ্ট ই.এম.এফ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- ১) চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য
- ২) আর্মেচার কন্ডাক্টরের দৈর্ঘ্য এবং আর্মেচার কয়েলের টার্ন সংখ্যা এবং
- ৩) আর্মেচারের গতিবেগ।

** ৩। কী কী অংশ নিয়ে ডিসি জেনারেটর এর ম্যাগনেটিক সার্কিট গঠিত?

WASA- 2014; বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে ম্যাগনেটিক সার্কিট গঠিত-

- ১) ইয়োক বা ফ্রেম
- ২) পোল কোর ও পোল শূ
- ৩) আর্মেচার কোর
- ৪) এয়ার গ্যাপ

***** ৪। এক্সাইটেশন (Excitation) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : জেনারেটরের ফিল্ডে ফ্লাক্স তৈরির জন্য ফিল্ড কয়েলে বা পোল কয়েলে ডিসি (DC) সরবরাহ করে একে ইলেকট্রোম্যাগনেটে পরিণত করা হয়, ফিল্ড কয়েলে ডিসি সরবরাহ করাকে এক্সাইটেশন বলে।

***** ৫। রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম (Residual magnetism) বা অবশিষ্ট চুম্বকত্ব কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : ডিসি সরবরাহের মাধ্যমে লোহার তৈরী পোল কোরকে প্রথমবার ইলেকট্রো ম্যাগনেটে পরিণত হওয়ার পর ফিল্ড কয়েলে কারেন্ট প্রবাহ না থাকলেও এর চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। কিছুটা চুম্বকত্ব থেকেই যায়, তাকে অবশিষ্ট চুম্বকত্ব বা রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলে।

***** ৬। কম্যুটেটর (Commutator) কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : জেনারেটরের আর্মেচার ওয়াভিং যে ভোল্টেজ ও কারেন্ট উৎপন্ন হয়, তা হলো এসি। এই এসিকে ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্টে পরিণত করার জন্য যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তাকে কম্যুটেটর বলে।

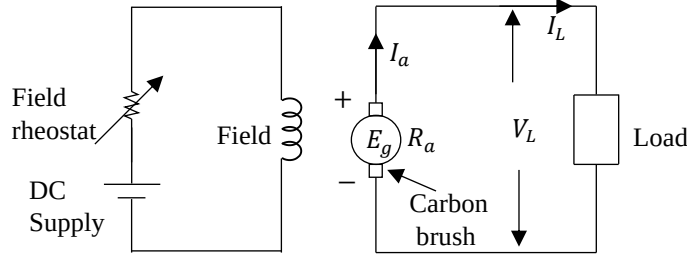
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিসি জেনারেটরের শ্রেণী বিভাগ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২২

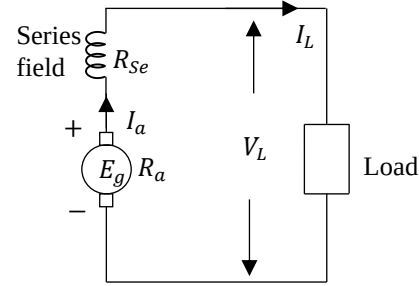
উত্তর : ডিসি জেনারেটরের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ-

১) সেপারেটলি এক্সাইটেড জেনারেটর এবং



চিত্র : সেপারেটলি এক্সাইটেড জেনারেটর

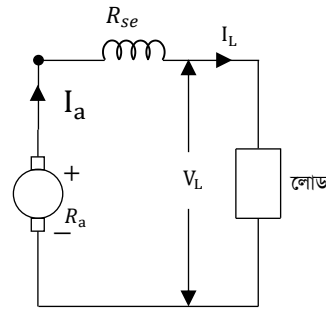
২) সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর



চিত্র : সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর

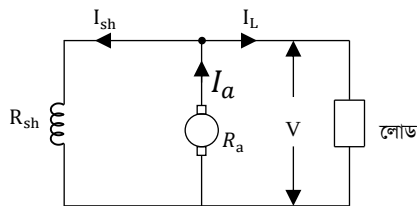
সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর ৩ প্রকার। যথা-

১) সিরিজ জেনারেটর



চিত্র : সিরিজ জেনারেটর

২) শান্ট জেনারেটর এবং

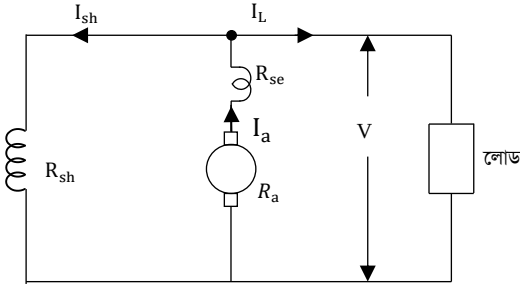


চিত্র : শান্ট জেনারেটর

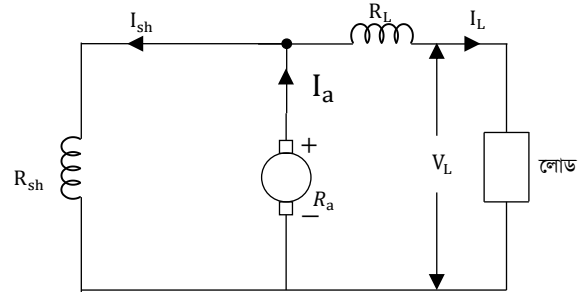
৩) কম্পাউন্ড জেনারেটর

কম্পাউন্ড জেনারেটর ২ প্রকার। যথা-

- ১) লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর এবং
- ২) শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর।



চিত্র : লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর



চিত্র : শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর

**** ২। ডিসি জেনারেটরের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী কী অংশ দ্বারা গঠিত?**

WASA- 2014; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা ডিসি জেনারেটরের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট গঠিত-

- ১) ফিল্ড কয়েল
- ২) আর্মেচার ওয়াভিং
- ৩) কম্যুটেটর এবং
- ৪) ব্রাশ।

***** ৩। এক্সাইটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৬, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : এক্সাইটেশনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো হলো :

- ১) প্রতি পোলের এক্সাইটেশনের জন্য বেশী প্যাচের একটি কয়েল হলে তার খুব চিকন হতে হবে।
- ২) কম প্যাচের একটি কয়েল হলে তার মোটা হতে হবে।

৩) তারের দুটি কয়েল হলে একটির তার চিকন হবে অন্য কয়েল এর তার মোটা হবে।

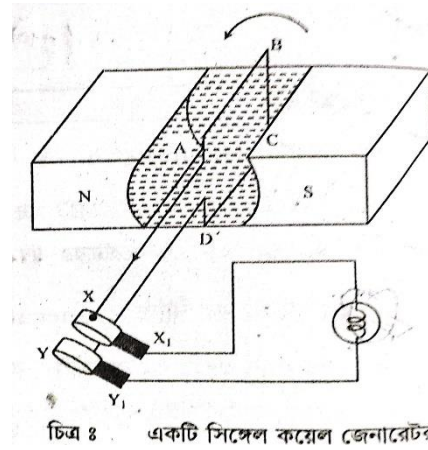
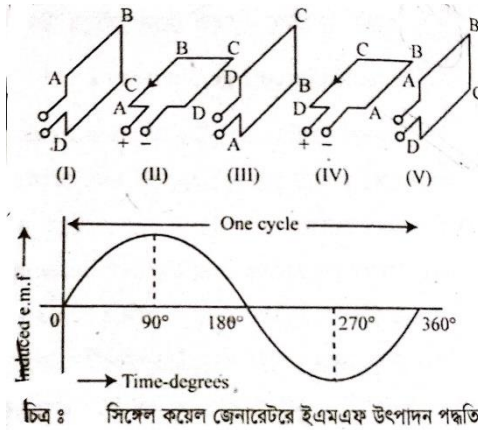
৪) এক্সাইটেশনের জন্য অবশ্যই ডিসি সরবরাহ দিতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি সিঙ্গেল কয়েল ই-এম-এফ উৎপাদন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ২২

উত্তর : একটি সিঙ্গেল কয়েল ই-এম-এফ উৎপাদন পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



সিঙ্গেল কয়েল ই-এম-এফ উৎপাদন :

১ নং চিত্রে একক প্যাঁচের একটি কয়েলকে চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মাঝে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে Coil টি ঘুরতে থাকে। সম্পূর্ণ কয়েলটিকে ABCD দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু কয়েলটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ঘুরছে সুতরাং ই.এম.এফ আবিষ্ট হবে। কয়েলের দুটি প্রান্তকে AB এবং CD দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘূর্ণনের (i) নং অবস্থানে কন্ডাক্টরের সাথে ফ্লাক্সের সর্বোচ্চ কর্তন হওয়ায় ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার শূন্য, তাই E.M.F শূন্য।

ঘূর্ণনের (ii) নং অবস্থানে কন্ডাক্টরের সাথে ফ্লাক্সের সমান্তরালে হওয়ায় ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় সর্বোচ্চ ই.এম.এফ উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণনের (iii) নং অবস্থানে ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার কমতে কমতে শূন্য হয়। ফলে আবিষ্ট ই.এম.এফ শূন্য হয়। ঘূর্ণনের (iv) নং অবস্থানে আবার ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার বাড়তে সর্বোচ্চ হয়ে নেগেটিভ সর্বোচ্চ ই.এম.এফ পাওয়া যায়।

সর্বশেষ (v) নং অবস্থানে পুনরায় ফ্লাক্স লিংকেজের হার শূন্য হয়ে ই.এম.এফ শূন্য হয়। এভাবে সিঙ্গেল কয়েলে Voltage উৎপন্ন হয়।

**** ২। ডিসি জেনারেটরের ই.এম.এফ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।**

বাকাশিৰো- ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : এখানে, ϕ = প্রতি পোলের ফ্লাক্স

Z = কন্ডাক্টরের সংখ্যা

N = প্রতি মিনিটে আর্মেচারের ঘূর্ণন (R.P.M)

P = পোল সংখ্যা

A = প্যারালাল পথ সংখ্যা

E = উৎপন্ন আবিষ্ট ভোল্টেজ

ডিসি জেনারেটরের ই.এম.এফ সমীকরণ ফ্যারাডের সূত্র হতে আমরা জানি,

$$\text{পরিবাহীতে উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\text{প্রতি ঘূর্ণনে প্রতি পরিবাহী কর্তৃক ফ্লাক্স কর্তন } d\phi = \phi p$$

$$\text{প্রতি সেকেন্ডে আর্মেচারের ঘূর্ণন সংখ্যা} = \frac{N}{60}$$

$$\text{প্রতি ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় } dt = \frac{60}{N}$$

$$\therefore \text{প্রতি পরিবাহীতে উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{d\phi}{dt} = \frac{\phi P}{60/N}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\phi PN}{60}$$

আর্মেচার ওয়াইন্ডিং প্রতি প্যারালাল পথে পরিবাহীর সংখ্যা $= \frac{Z}{A}$

$$\therefore \text{প্রতি প্যারালাল পথে উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{\phi PN}{60} \times \frac{Z}{A}$$

$$= \frac{\phi ZNP}{60A}$$

ল্যাপ ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে প্যারালাল পথের সংখ্যা $A = P$.

$$\therefore \text{উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{\phi ZN}{60}$$

ওয়েভ ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে প্যারালাল পথের সংখ্যা $A = 2$

$$\therefore \text{উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{\phi ZNP}{60 \times 2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\phi ZNP}{120}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 4- পোলবিশিষ্ট একটি লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর 250V টার্মিনাল ভোল্টেজ 125A সরবরাহ করে। যদি আর্মেচার, সিরিজ ফিল্ড এবং শান্ট রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.03Ω , 0.02Ω এবং 50Ω হয়, তবে উৎপাদিত ই.এম.এফ নির্ণয় কর। প্রতিটি ব্রাশে 1V ড্রপ ধরতে হবে।

সমাধান : দেওয়া আছে, পোল, $P = 4$

$V_L = 250$ (টার্মিনাল ভোল্টেজ)

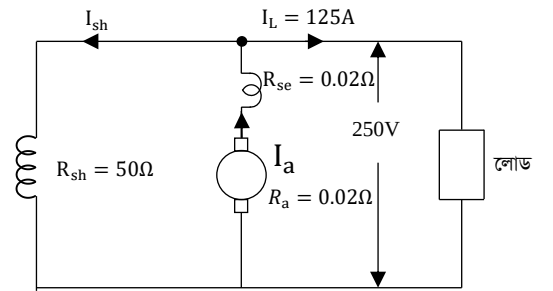
$I_L = 125A$ (সরবরাহ কারেন্ট)

$R_a = 0.03$ (আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স)

$R_{se} = 0.02$ (সিরিজ রেজিস্ট্যান্স)

$R_{sh} = 50$ (শান্ট রেজিস্ট্যান্স)

$V_b = 1 \times 2 = 2V$ (ব্রাশ ভোল্টেজ)



চিত্র : লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর

আমরা জানি,

$$\text{শান্ট ফিল্ড কারেন্ট, } I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{250}{50} = 5 \text{ Amp.}$$

$$\begin{aligned} \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= 125 + 5 \\ &= 130 \text{ Amp.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{উৎপাদিত ভোল্টেজ, } E &= V_L + I_a(R_a + R_{se}) + V_b \\ &= 250 + 130(0.03 + 0.02) + 2 \\ &= 258.5V \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

২। 15 HP- এর একটি শান্ট জেনারেটরের 220V সরবরাহ করে এর শান্ট ও আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 50Ω ও 0.03Ω উৎপাদিত ই.এম.এফ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধান : আউটপুট পাওয়ার $P_0 = 15 \text{ HP}$

$$= 15 \times 746 \quad [1 \text{ HP} = 746 \text{ W}]$$

$$= 11190 \text{ W}$$

$$\text{লাইন কারেন্ট, } I_L = \frac{P_o}{V_L} = \frac{11190}{220} = 50.86 \text{ A}$$

$$\text{শান্ট কারেন্ট, } I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{220}{50} = 4.4 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_{sh} + I_L \\ &= 4.4 + 50.86 \\ &= 55.26 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{উৎপাদিত ই.এম.এফ } E_g &= V_L + I_a R_a \\ &= 220 + (55.26 \times 0.03) \\ &= 221.657 \text{ V (Ans.)} \end{aligned}$$